Briefing: Willian

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 11/11/2026

Você apresenta: Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado.
Antes de você: Luiz Felipe. **Depois de você:** fim da apresentação.

Sua parte: resultados, diagnóstico e conclusão

Mensagem principal: os sinais são consistentes com as três hipóteses (desigualdade, escola e migração), a renda tem efeito em U invertido e as regiões diferem muito; isso está de acordo com a literatura. A variância não constante é a principal pendência.

O que enfatizar

- **Efeitos em %:** como a resposta está em log, cada efeito é a variação da taxa para a mudança indicada, com as outras variáveis constantes. A primeira coluna liga cada variável à hipótese (H1, H2, H3). As não significativas aparecem em cinza, ao lado da tabela.
- **Escola (H2):** mais jovens de 15–17 na escola, menos homicídios; mais atraso no ensino médio, mais homicídios. O abandono não é significativo. É associação, não causa.
- **Curva da renda:** pico em R$ 819 quando as outras variáveis estão controladas (diferente do pico dos dados brutos, que não controla nada).
- **Diagnóstico:** são três slides. Primeiro os gráficos (resíduos contra valores ajustados e contra a população; depois histograma e gráfico de quantis), por último a tabela dos testes. Mostrar no gráfico o que o teste diz. Shapiro-Wilk rejeita com W = 0,99 (cauda esquerda mais pesada), variância não constante (Breusch-Pagan = 57), além de 4 desvios-padrão: Nhamundá-AM, Campos do Jordão-SP (ficam no modelo). Independência: dados em corte transversal, sem ordem de coleta; não há sequência a testar.
- **Com e sem a renda:** a renda tem o maior VIF (8,5). O F parcial (84,3) mostra que ela contribui; sem ela o R^2_a cai para 0,40. Mostrar na tabela, em negrito, onde a significância muda: é o efeito da correlação entre as explicativas.
- **Conclusão:** responder a pergunta do início e comparar com os estudos do slide do Kauan: urbanização e desigualdade com o mesmo sinal de Wanzinack et al.; diferença entre regiões como em Barros et al.

Perguntas prováveis

Por que % intenção indeterminada tem efeito negativo? Ela mede subnotificação: onde muitas mortes ficam como indeterminadas, parte dos homicídios some do registro. É um controle de qualidade do registro, não um fator de risco.

A variância não constante invalida o modelo? Não invalida os coeficientes (continuam certos na média), mas deixa os valores p aproximados; está nos próximos passos.

O VIF foi calculado com ln renda padronizado ou cru? Na escolha entre renda, % pobres e alfabetização, com ln renda cru (VIF 19). No modelo final, com ln renda centralizado na média (VIF 8,5). Padronizar não muda o VIF, porque ele só depende da correlação entre as explicativas. Centralizar muda, por causa do termo ao quadrado: sem centralizar, o VIF seria 1.468.

E o gasto da prefeitura com segurança? Testamos: não tem efeito. Segurança é sobretudo do estado, que já está no modelo, e muitas prefeituras não gastam nada nessa função.

Encerramento

Agradecer e abrir para perguntas. A tabela completa de coeficientes está no apêndice, depois do "Obrigado".

Seus slides e o que dizer em cada um

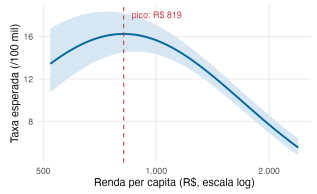
Estimativas: efeito de cada variável na taxa

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Desigualdade (Gini)	+0,05	+16,2%	[+11,3; +21,4]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+10,9%	[+6,8; +15,3]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+10,4%	[+7,2; +13,7]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−7,8%	[−10,5; −4,9]	<0,001
	ln densidade	+1 DP	+5,4%	[+0,7; +10,3]	0,023
H3	Migração recente	+5 pontos	+4,6%	[+1,8; +7,5]	0,001
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−0,8%	[−1,3; −0,4]	<0,001

Fonte: Elaboração própria. Efeito = 100 [exp(b Δ) − 1]%, demais variáveis constantes.

- Sinais consistentes com H1, H2 e H3
- Abandono (H2): não significativo
- $R^2 = 0,46$; $R^2_a = 0,45$
- $F = 80$ (17 e 1.604 gl): p <0,001
- Não significativas (5%): faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino médio, desocupação

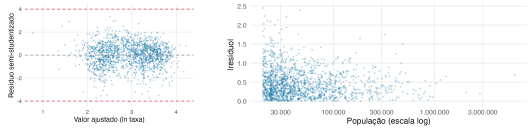
Efeito da renda previsto pelo modelo



Fonte: Elaboração própria. Demais variáveis na média; região = Sudeste. Faixa: IC 95% da resposta esperada.

- $\hat{\beta}_2 = -0,936$ (p <0,001): concavidade
- Máximo em $r^* = -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$: renda de R$ 819
- Taxa esperada menor nos extremos de renda

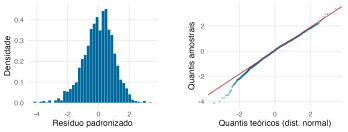
Diagnóstico: linearidade e variância



Fonte: Elaboração própria. À esquerda, resíduos semi-studentizados; linhas vermelhas em ±4.

- Resíduos em torno de zero, sem curvatura; além de ±4: Nhamundá-AM, Campos do Jordão-SP
- Resíduos maiores nos municípios menores: variância não constante (Breusch-Pagan = 57, p <0,001)

Diagnóstico: normalidade



Fonte: Elaboração própria. Resíduos padronizados do modelo preliminar.

- Histograma em forma de sino, centrado em zero
- No gráfico de quantis, o centro segue a reta; a cauda esquerda é mais pesada que a normal
- Shapiro-Wilk: $W = 0,99$, p <0,001

Estimativas: efeito de cada variável na taxa

F global 80 com 17 e 1.604 gl; R² 0,46 e R² ajustado 0,45. Como a resposta é ln(taxa), cada efeito é a variação percentual da taxa para a mudança indicada, 100 vezes exp(b vezes delta) menos 1, com as outras variáveis constantes; ao lado, o intervalo de confiança de 95%. A primeira coluna liga cada variável à hipótese: desigualdade (H1), as três de escola (H2) e migração recente (H3) têm o sinal esperado. Das três de escola, o abandono no ensino médio não é significativo. % intenção indeterminada mede subnotificação, não risco.

Efeito da renda previsto pelo modelo

Curva prevista pelo modelo, com as outras variáveis na média e a região de referência, o Sudeste: o coeficiente da renda ao quadrado é −0,936, negativo, então a curva é côncava. O máximo fica onde a derivada zera, menos beta 1 sobre 2 beta 2, o que dá renda per capita de cerca de R$ 819. O pico é diferente do gráfico da exploratória porque aqui as outras variáveis estão controladas. A faixa é o intervalo de confiança de 95% da resposta esperada.

Diagnóstico: linearidade e variância

Análise dos resíduos como na apostila, primeiro pelos gráficos. À esquerda, resíduos contra valores ajustados: os pontos ficam em torno de zero, sem curvatura, e ficam além de 4 desvios-padrão: Nhamundá-AM, Campos do Jordão-SP. Eles continuam no modelo. À direita, o tamanho do resíduo contra a população: os resíduos são maiores nos municípios menores. A variância não é constante, e o teste confirma: Breusch-Pagan = 57 com 17 gl, rejeita. Os erros-padrão e valores p são aproximados.

Diagnóstico: normalidade

Normalidade. O histograma dos resíduos tem forma de sino, centrado em zero. No gráfico de quantis o centro segue a reta, mas a cauda esquerda é mais pesada: alguns municípios têm taxa bem abaixo da prevista. Shapiro-Wilk W = 0,99; com mais de mil observações o teste rejeita mesmo com W perto de 1.

Diagnóstico: resumo dos testes

Pressuposto	Teste	Estatística	p
Normalidade	Shapiro-Wilk	$W = 0{,}99$	<0,001
Homocedasticidade	Breusch-Pagan	57 (17 gl)	<0,001
Multicolinearidade	VIF máximo	8,5 (renda)	—
Outliers	$\lvert e_i^* \rvert \geq 4$	2	—

VIF das demais variáveis $\leq 3{,}3$. Além de ± 4: Nhamundá-AM, Campos do Jordão-SP. VIF com ln renda centralizada, sem dividir pelo DP; padronizar não muda o VIF. Sem centralizar: 1.468.

- Breusch-Pagan rejeita H_0: erros-padrão e valores p são aproximados
- Shapiro-Wilk rejeita com W próximo de 1 (n grande); cauda esquerda mais pesada que a normal
- Independência: dados em corte transversal, sem ordem de coleta; não há sequência a testar

Modelo com e sem a renda

	Com renda		Sem renda	
Termo	b	p	b	p
Desigualdade (Gini)	3,005	<0,001	0,858	0,045
Desocupação	−0,005	0,487	0,010	0,114
% urbana	0,010	<0,001	0,011	<0,001
ln densidade (padr.)	**0,053**	**0,023**	**−0,034**	**0,146**
% homens 15–29	−0,033	0,068	−0,018	0,297
Fronteira	−0,036	0,574	−0,039	0,561
% indeterminada	−0,008	<0,001	−0,005	0,031
Freq. escolar 15–17	−0,016	<0,001	−0,017	<0,001
Abandono EM	−0,002	0,543	−0,004	0,250
Distorção EM	0,010	<0,001	0,014	<0,001
Migração recente	**0,009**	**0,001**	**0,004**	**0,149**

Fonte: Elaboração própria. Indicadoras de região omitidas. Em negrito: a significância a 5% muda.

- A renda tem o maior VIF: 8,5. Sem ela, o VIF máximo é 2,5
- F parcial da renda: 84,3 (2 gl), p <0,001
- R^2_a: 0,45 com a renda; 0,40 sem
- Sem a renda, a desigualdade continua significativa, com efeito menor; migração e densidade deixam de ser
- A renda fica no modelo

Considerações e próximos passos

Resposta preliminar à pergunta

- Mais homicídios com mais desigualdade (H1), exclusão escolar (H2) e migração recente (H3)
- Renda em U invertido: pico em R$ 819
- Também mais homicídios com mais urbanização
- Taxa esperada maior no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do que no Sudeste

Em relação à literatura

- Urbanização e desigualdade: mesmo sinal de Wanzinack et al. (2022)
- Diferença entre regiões: como em Barros et al. (2020)

Próximos passos

- Seleção de variáveis: C_p, AIC, BIC e PRESS
- Variância não constante

Obrigado!

Perguntas?

Diagnóstico: resumo dos testes

Resumo dos testes. Normalidade e variância constante são rejeitadas, como os gráficos mostraram. Independência: os dados são um corte transversal, sem ordem de coleta, então não há sequência a testar. VIF máximo 8,5, o da renda, calculado com ln renda centralizada na média. Padronizar, ou seja, dividir também pelo desvio-padrão, não muda o VIF. Centralizar muda: sem centralizar, o VIF da renda seria 1.468, por causa do termo ao quadrado. Além de 4 desvios-padrão: Nhamundá-AM, Campos do Jordão-SP.

Modelo com e sem a renda

Como a renda tem o maior VIF, 8,5, ajustamos o modelo com e sem ela, como a professora pediu. O F parcial da renda é 84,3 com 2 gl: ela contribui para o modelo. Sem a renda, o R^2 ajustado cai de 0,45 para 0,40 e o VIF máximo cai para 2,5. Na tabela, em negrito, estão as variáveis em que a significância muda. A desigualdade continua significativa sem a renda, mas com efeito menor. Migração e densidade deixam de ser significativas. Isso mostra o efeito da correlação entre as explicativas: os coeficientes mudam quando uma variável sai. Mantivemos a renda, porque ela contribui e o VIF fica abaixo de 10.

Considerações e próximos passos

Voltando à pergunta: no resultado preliminar, há mais homicídios onde há mais desigualdade, mais exclusão escolar e mais migração recente, como nas três hipóteses; a renda tem efeito em U invertido, e a taxa esperada é maior no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do que no Sudeste. Isso está de acordo com a literatura: urbanização e desigualdade têm o mesmo sinal de Wanzinack et al., e a diferença entre regiões aparece também em Barros et al. Próximos passos: seleção de variáveis pelo cap. 8 da apostila (Cp, AIC, BIC, PRESS) e tratar a variância não constante.

Obrigado

Agradecer e abrir para perguntas.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais região e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.622 municípios com 20 mil habitantes ou mais, sem os 88 extremos de densidade.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. A partir desse porte não há nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Densidade sem extremos e padronizada	Pedido da professora: o desvio-padrão da densidade era muito maior que a média. Cada município recebe o percentil da sua densidade dentro da sua região. Ficam os que estão entre os percentis 2,5 e 97,5 (os 95% centrais); saem 88 e ficam 1.622 (66% da população). ln densidade entra padronizado	Cap. 1: resumos da distribuição; Cap. 6: padronização
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,22 (IC de 0,17 a 0,26); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,93 para 0,99)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 19 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Renda mantida, depois de comparar o modelo com e sem ela	Pedido da professora, por causa do VIF da renda (8,5). F parcial da renda 84,3 (2 gl); sem ela o R^2_a cai de 0,45 para 0,40. A desigualdade continua significativa sem a renda; migração e densidade deixam de ser	Cap. 6: multicolinearidade e F parcial
Região (5 classes) como variável categórica	Pedido da professora: agrupar os municípios por região do Brasil. Entram 4 indicadoras, com o Sudeste de referência. É o bloco com maior ganho de R^2_a	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. F parcial 41,5 e R^2_a de 0,33 para 0,38	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	A maior parte dela é a própria região Norte, que já está no modelo	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,45 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 80 com 17 e 1.604 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 819 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais desigualdade, mais urbanização, mais atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino

médio, desocupação.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Desigualdade (Gini)	+0,05	+16,2%	[+11,3; +21,4]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+10,9%	[+6,8; +15,3]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+10,4%	[+7,2; +13,7]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−7,8%	[−10,5; −4,9]	<0,001
	ln densidade	+1 DP	+5,4%	[+0,7; +10,3]	0,023
H3	Migração recente	+5 pontos	+4,6%	[+1,8; +7,5]	0,001
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−0,8%	[−1,3; −0,4]	<0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 57 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com todos os municípios do país; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil por região
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Resíduos antes e depois da transformação; Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.